EPITECH

BOOTSTRAP CSFML

< SIMPLE & FAST MULTIMEDIA LIBRARY />

AU PROGRAMME_

< LA BASE DE LA BASE />

01

Setup

Installer la CSFML, et compiler un projet avec

02

Game loop

Ouvrir une fenêtre et process les events

03

Dessiner

créer une texture et un sprite !

04

Encore plus

Clock, keys, ...

05

ggwp

Apprendre à gérer des scènes !

LA CSFML, KÉZAKO ?_

< VOUS ALLEZ ADORER />

SFML

Lib C++ pour faire des jeux en 2D: Réseau, gestion des touches, affichage de sprites ...

CSFML

Le binging en C de la SFML !

Module	Ce qu'il fait
System	Temps, vecteurs, horloge
Window	Fenêtre, événements, entrées
Graphics	Sprites, formes, texte
Audio	Sons et musiques
Network	Sockets TCP et UDP

INSTALLER ET COMPILER_

< OUI />

```
# Sur debian / ubuntu
sudo apt install libcsfml-dev
# Sur fedora
sudo dnf install CSFML-devel
# Compilation
gcc main.c -o game \
  -lcsfml-graphics -lcsfml-window \
  -lcsfml-system -lcsfml-audio
```

```
#include <CSFML/Graphics.h>
#include <CSFML/Audio.h>
```

À RETENIR

Pensez bien à linker la SFML avec -l dans votre ligne de compilation ;)

L'API_

< MAN CSFML />

```
/* sfType_action(objet, arguments) */
sfSprite *sprite = sfSprite_create(tex);

sfVector2f pos = {100.f, 50.f};

sfSprite_setPosition(sprite, pos);

sfSprite_destroy(sprite);
```

CRÉER / DÉTRUIRE

Chaque sfXxx_create a son sfXxx_destroy

PREMIER ARGUMENT

L'objet (comme le self ou le this en py/cpp)

PETITES STRUCTURES

Structures passées par valeur. Booléens : bool, plus de sfTrue.

PARTIE 02

LA GAME LOOP_

< GL />

GAME LOOP BASIQUE_

< MINIMAL CODE />

```c
#include <CSFML/Graphics.h>

int main(void) {
  sfVideoMode mode = {{800, 600}, 32};
  sfRenderWindow *win = sfRenderWindow_create(mode,
    "SKIBIDI", sfResize | sfClose, sfWindowed, NULL);
  sfEvent event;
  if (!win)
    return 84;
  while (sfRenderWindow_isOpen(win)) {
    while (sfRenderWindow_pollEvent(win, &event))
      if (event.type == sfEvtClosed)
        sfRenderWindow_close(win);
    sfRenderWindow_clear(win, sfBlack);
    sfRenderWindow_display(win);
  }
  sfRenderWindow_destroy(win);
  return 0;
}
```

SFVIDEOMODE

Taille (w, h) et BPP

POLLEVENT

Process la file d'events

CLEAR, DRAW, DISPLAY

-> toujours cette ordre pour afficher une image

LA GAME LOOOOOOOOOP_

< FRAME RATE GOES BRRRR />

1

Events

Clavier, souris, resize ...

2

Update

La logique du jeu : calculs, simulation ...

3

Render

Sprites, textures, shapes ...

4

Display

Double buffering pour l'opti

```
while (sfRenderWindow_isOpen(win)) {
  handle_events(win);
  update(&game, dt);
  draw(win, &game);
}
```

LES EVENTS_

< ROAR />

```c
sfEvent event;
while (sfRenderWindow_pollEvent(win, &event)) {
  if (event.type == sfEvtClosed)
    sfRenderWindow_close(win);
  if (event.type == sfEvtKeyPressed
    && event.key.code == sfKeyEscape)
    sfRenderWindow_close(win);
  if (event.type == sfEvtMouseButtonPressed)
    /* Random gestion de la souris */
}
```

Type	Données utiles
sfEvtClosed	aucune
sfEvtResized	event.size
sfEvtKeyPressed	event.key
sfEvtMouseButtonPressed	event.mouseButton
sfEvtMouseMoved	event.mouseMove

PARTIE 03

DRAW_

< TEXTURES, SPRITES, SHAPES, TEXTS />



TEXTURES ET SPRITES_

< AFFICHER UNE IMAGE />

```c
sfTexture *tex = sfTexture_createFromFile(
  "player.png", NULL);

sfSprite *sprite = sfSprite_create(tex);

sfRenderWindow_drawSprite(win, sprite, NULL);

sfSprite_destroy(sprite);
sfTexture_destroy(tex);
```

TEXTURE

Une image représentée en ensemble de pixels (des couleurs)

SPRITE

Un objet sur l'écran avec position, rotation, origin, size, texture...

SHAPE

Une forme géométrique affichée sur l'écran

POSITION, ÉCHELLE, ROTATION_

< SPRITE CITRION />

Fonction	Effet	Exemple
sfSprite_setPosition	Placer le sprite	{100.f, 50.f}
sfSprite_move	Ajouter un décalage	{5.f, 0.f}
sfSprite_setScale	Agrandire ou réduire	{2.f, 2.f}
sfSprite_setRotation	Rotation du sprite (en degrés)	45.f
sfSprite_setOrigin	Change l'orgine su prite	{w / 2, h / 2}
sfSprite_setColor	Change la couleur du sprite	sfRed

```
sfVector2f pos = {100.f, 50.f};
sfSprite_setPosition(sprite, pos);
```

ORIGINE
La position et la rotation d'un sprite partent de son origine

SHAPES ET TEXTS_

< FEUR />

UN RECTANGLE

```c
sfRectangleShape *rect = sfRectangleShape_create();
sfVector2f size = {200.f, 100.f};

sfRectangleShape_setSize(rect, size);
sfRectangleShape_setFillColor(rect, sfBlue);

sfRenderWindow_drawRectangleShape(win, rect, NULL);
```

UN TEXT

```c
sfFont *font = sfFont_createFromFile("font.ttf");
sfText *text = sfText_create(font);

sfText_setString(text, "Score : 0");
sfText_setCharacterSize(text, 32);

sfRenderWindow_drawText(win, text, NULL);
```

FONT

Vous pouvez trouver pleins de font sympas à télécharger sur google fonts !

PARTIE 04

CLOCK & KEYS_

< CLAVER ET DELTA T />

SFCLOCK ET DELTA TIME_

<MONOTONIC CLOCK />

```c
sfClock *clock = sfClock_create();
float speed = 200.f; /* pixels par seconde */

while (sfRenderWindow_isOpen(win)) {
  float dt = sfTime_asSeconds(sfClock_restart(clock));
  sfVector2f step = {speed * dt, 0.f};

  sfSprite_move(sprite, step);
  /* ... événements, dessin ... */
}
sfClock_destroy(clock);
```

DELTA TIME

Le temps écoulé depuis le dernier restart

POURQUOI

Sans lui, le jeu va deux fois plus vite sur une machine deux fois plus rapide

SFCLOCK_RESTART

Renvoie le temps écoulé et remet l'horloge à zéro

CLAVIER ET SOURIS_

< BOZO />

```
if (sfKeyboard_isKeyPressed(sfKeyLeft)) {
  pos.x -= speed * dt;
} else if (sfKeyboard_isKeyPressed(sfKeyRight))
  pos.x += speed * dt;
}

sfVector2i mouse = sfMouse_getPositionRenderWindow(win);

if (sfMouse_isButtonPressed(sfMouseLeft)) {
  shoot(mouse.x, mouse.y);
}
```

EVENT

Une seule fois, au moment de l'appui

STATE

Tant que la touche est préssée

COORDONNÉES

Relative à RenderWindow

PARTIE 05

ALLER PLUS LOIN

< PIÈGES, TIPS ET SCENES />

LIBÉRER LA MÉMOIRE_

< BIEN DESTROY CHAQUE ÉLÉMENTS!!! />

```
sfSprite_destroy(sprite);
sfTexture_destroy(tex);
sfText_destroy(text);
sfFont_destroy(font);
sfClock_destroy(clock);
sfRenderWindow_destroy(win);
```

LE BON ORDRE

Les sprites avant leur texture, le texte avant sa police et enfin la fenêtre

VÉRIFIER

Valgrind te permettras de vérifier les fuites mémoires. En cas de SEGV, utilise plutôt GDB ! Ton pc te remerciera

PIÈGES COURANTS

< C'EST ECHEC SI RETROUVÉ DANS UN PROJET />

Texture NULL

Le chemin est relatif au dossier d'exécution. Teste toujours le retour.

Texture détruite trop tôt

Le sprite s'affiche en carré blanc ou plante.

Mauvais champ d'événement

event.key lu sur un clic donne des valeurs absurdes.

Pas de delta time

La vitesse du jeu dépend de la machine.

clear oublié

Les images se superposent et laissent des traînées.

POUR ALLER PLUS LOIN_

< OÙ CHERCHER QUAND ÇA BLOQUE />

DOCUMENTATION

sfml-dev.org : la doc officielle (nulle)

csfml.1l.is/ : une pépite

LES BONS AERS

Julian, Solange ou Gauthier, surtout pas Martin !!

PRATIQUE

Reprends les exercices du jour 13 de piscine si besoin !!